İklim ve Hava Hareketleri

F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Atmosfer Dünya'yı saran gaz tabakasıdır; hava olayları belirli bir yerde kısa sürede değişen sıcaklık, nem, basınç, yağış ve rüzgâr olaylarıdır.
- Yağmur, dolu ve kar yeryüzüne inen yağışlardır; çiy ve kırağı soğuk yüzeylerde birikir, sis ise yere yakın havada asılı kalır.
- Isınan yerde yükselici havayla alçak basınç ve yağış görülür; soğuyan yerde alçalıcı havayla yüksek basınç oluşur, rüzgâr YB'den AB'ye eser.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri uygun kavramlarla eşleştiriniz.

c 1. atmosfer	a) Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen yatay hava hareketi
a 2. rüzgâr	b) Soğumuş bitki ve yüzeylerde su buharının yoğuşmasıyla biriken damlacıklar
b 3. çiy	c) Canlıları zararlı ışınlardan koruyan ve Dünya'yı saran gaz tabakası

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki modelde komşu K ve L bölgelerinde gerçekleşen hava hareketleri oklarla gösterilmiştir. Modele göre K ve L bölgeleriyle ilgili hangisi doğrudur?

K Bölgesi (Isınan Hava)
Yükselici hava hareketi gözlenir · Gökyüzü bulutlu ve yağışlıdır.

L Bölgesi (Soğuyan Hava)
Alçalıcı hava hareketi gözlenir · Gökyüzü açık ve güneşlidir.

A) K'de hava alçaldığı için basınç fazladır.
B) K alçak basınçtır; rüzgâr L'den K'ye eser.
C) L'de yükselen hava yağış oluşturur.
D) Rüzgârlar K'den L'ye doğru yatay eser.

3 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki ölçütlere göre "Hava Olayları" ve "İklim" sütunlarını uygun özelliklerle tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Ölçüt	Hava Olayları	İklim
Kapsadığı Alan	Dar bir yer	Geniş bir bölge
Süre ve Veri	Kısa süre; günlük gözlem	35–40 yıllık ortalama veri
Değişkenlik	Fazladır; tahmine dayanır	Azdır; kesinlik bildirir
Sözcükler	Yağmurlu, güneşli, rüzgârlı	Sıcak, soğuk, kurak, yağışlı

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Hava olayları saatten saate ve günden güne değişiklik gösterebilir.	☑	☐
Çiy ve kırağı atmosferin üst tabakalarında oluşup inen yağış çeşitleridir.	☐	☑
Alçak basınç alanında rüzgârlar çevreden merkeze eser ve hava kapalıdır.	☑	☐
Fırtına, kasırga, hortum ve tayfun şiddetleri farklı olan rüzgâr çeşitleridir.	☑	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

sis · alçak · dolu · yüksek

1. Isınan havanın yükselmesiyle yüzeyde **alçak** basınç alanı oluşur.
2. Yağmur damlalarının fırtınada aniden donmasıyla **dolu** meydana gelir.
3. Yere yakın tabakada asılı kalarak görüşü kısaltan olaya **sis** denir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şemada su buharının oluşturduğu hava olayları gruplandırılmıştır. Şemaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

1. Grup · Yeryüzüne İner (Yağış)
Yağmur: Sıvı su damlaları
Dolu: 5–50 mm buz küreleri
Kar: Küçük buz kristalleri

2. Grup · Soğuk Yüzeyde Birikir
Çiy: Yoğuşan sıvı damlacıklar
Kırağı: 0 °C altında doğrudan buza dönüşen kristaller

3. Grup · Havada Asılı Kalır
Sis: Yere yakın tabakada asılı kalan su damlacıkları veya buz kristalleri

A) Yağmur, dolu ve kar yağış biçimleridir.
B) Çiy sıvı, kırağı buz kristali olarak birikir.
C) Sis yüksek bulutlarda donarak hızla düşer.
D) Dolu ve kar katı, yağmur sıvı hâlde iner.

7 KISA CEVAP

Komşu iki kentten P kentinde hava sıcaklığı 14 °C olup alçalıcı hava hareketi, R kentinde ise hava sıcaklığı 29 °C olup yükselici hava hareketi gözlemlenmektedir. Buna göre rüzgârın esme yönünü ve yağış olasılığı yüksek olan kenti yazınız.

Rüzgâr P'den R'ye eser; sıcak havanın yükseldiği R'de yağış olasılığı yüksektir.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde dört öğrencinin defterlerine yazdığı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerden hangileri "hava olayı", hangileri "iklim" özelliğini ifade etmektedir?

I. Cümle
"Bu sabah okul yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı."

II. Cümle
"İç Anadolu'da uzun yıllar ortalamasına göre yaz ayları sıcak ve kuraktır."

III. Cümle
"Yarın öğleden sonra kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve yağmur bekleniyor."

IV. Cümle
"Karadeniz kıyılarında 40 yıllık kayıtlara göre her mevsim yağışlı geçmektedir."

- **A** Hava olayı: I ve III — İklim: II ve IV
- **B** Hava olayı: I ve II — İklim: III ve IV
- **C** Hava olayı: II ve IV — İklim: I ve III
- **D** Hava olayı: III ve IV — İklim: I ve II

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Atmosferden katı hâlde yeryüzüne inen "dolu" ve "kar" yağışlarının oluşum biçimi ve tanecik yapısı arasındaki farkı açıklayınız.

Dolu aniden donan buz küreleridir; kar ise su buharından oluşan buz kristalleridir.

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle Dünya'yı saran gaz tabakasının adını bulunuz.

Yoğuşan su buharının sıvı damlalar hâlinde yeryüzüne inmesi	Y A Ğ M U R
Şiddetli esen rüzgâr çeşitlerinden biri	F I R T I N A
En az 35–40 yıllık hava olayları ortalaması	İ K L İ M
Çapı 5–50 mm arasında değişen donmuş buz yağışı	D O L U
Yere yakın havada asılı kalarak görüş mesafesini kısaltan olay	S İ S
Okyanus kıyılarında görülen çok şiddetli rüzgâr türlerinden biri	T A Y F U N
Havadaki su buharı miktarını belirten değişken	N E M
Sıfır derecenin altında soğuk yüzeylerde oluşan buz kristalleri	K I R A Ğ I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ATMOSFER

11 SIRALAMA

Bir bölgede alçak basınç alanı ve yağmur oluşumu sürecine ait aşağıdaki aşamaları gerçekleşme sırasına göre 1'den 5'e kadar numaralandırınız.

- **3** Çevredeki yüksek basınçtan merkeze doğru rüzgâr esmesi
- **1** Yeryüzündeki havanın ısınarak taneciklerin hızlanması
- **2** Isınan havanın yükselmesiyle yüzeyde basıncın düşmesi
- **4** Yükselen nemli havanın soğuyup yoğuşarak bulut oluşturması
- **5** Buluttaki damlacıkların ağırlaşarak yağmur hâlinde inmesi

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki grafiklerde bir kasabanın bir haftalık öğle sıcaklığı ölçümleri ile 40 yıllık temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri karşılaştırılmıştır. Bu iki grafik iklim ile hava olayları arasındaki hangi farkı doğrudan kanıtlar?

1. Grafik · Bir Haftalık Öğle Sıcaklığı Ölçümleri (°C)
Pzt: 28 °C · Sal: 19 °C · Çar: 31 °C · Per: 21 °C · Cum: 32 °C

2. Grafik · 40 Yıllık Temmuz Ayı Sıcaklık Ortalamaları (°C)
1985–1995: 27,2 °C · 1995–2005: 27,4 °C · 2005–2015: 27,3 °C · 2015–2025: 27,5 °C

- **A** Hava olaylarının çok geniş bölgeleri, iklimin ise dar bir alanı etkilediğini
- **B** İklim verilerinin saatlik uydu tahminleriyle sürekli değiştiğini
- **C** Günlük hava gözlemlerinde kullanılan sözcüklerin uzun yıllar aynı kaldığını
- **D** Hava olaylarında değişkenliğin fazla, iklimde ise değişkenliğin az olduğunu

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Hafta sonu arazi çalışmasına çıkacak bir araştırma ekibinin elinde (1) saatlik meteorolojik verileri içeren "Hava Tahmini Raporu" ve (2) son 40 yılın ortalamasını gösteren "Bölgesel İklim Özeti" bulunmaktadır. Ekibin cumartesi sabahı planı için hangi kaynağı seçmesi gerektiğini nedeniyle yazınız.

Hava tahmini raporunu seçmelidir; günlük planlar kısa süreli tahminlerle yapılır.

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Aynı iklim bölgesinde yer alan ve aralarında birkaç kilometre mesafe bulunan iki köyden birinde öğleden sonra sağanak yağış görülürken diğerinde havanın güneşli olduğu gözlemlenmiştir. Bu gözlem aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

- **A** İki köyün 40 yıllık sıcaklık ve yağış ortalamalarının birbirinden farklı olduğunu
- **B** Hava olaylarının dar bir alanda etkili olduğunu ve kısa mesafede değişebildiğini
- **C** Bir günde gerçekleşen sağanak yağışın o köyün iklim tipini kalıcı olarak değiştirdiğini
- **D** Güneşli olan köyde yükselici hava hareketleriyle alçak basınç alanının oluştuğunu